2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

기말고사 5회 · 시험일자 2026 년 12 월 ○○ 일 1 교시

학년	과정	과목코드	과목명	이수학점	문항수	선택형점수	서답형점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18	80	20	정답	①	①	②	③	④	①	⑤	③	②	④	①	④	②	②	⑤	⑤	③	④
					2																					

서답형 1 [10점]	(1) ① $f'(x)=6x^2+2ax-12$이고 $x=1$에서 극소이므로 $f'(1)=0$에서 $a=3$을 구함 [2점] ② $f'(x)=6(x+2)(x-1)$로 인수분해하여 $x=-2$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 $x=-2$에서 극대임을 보임 [1점] ③ $f(-2)=20+b=25$에서 $b=5$를 구함 [2점] (2) ① $f(x)=2x^3+3x^2-12x+5$의 증가와 감소를 조사하여 극댓값 $f(-2)=25$, 극솟값 $f(1)=-2$를 구함 [2점] ② 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=k$의 교점의 개수로 보아, 서로 다른 실근이 2개인 것은 직선 $y=k$가 극대점 또는 극소점을 지날 때, 즉 $k=25$ 또는 $k=-2$일 때뿐임을 보임 [2점] ③ $25+(-2)=23$ [1점] 동등한 풀이 인정: (1)에서 극대인 점을 $f'(x)=0$의 다른 근으로만 찾고 부호 변화를 쓰지 않으면 ②를 주지 않는다. (2)는 증감표 또는 그래프 개형으로 판단해도 된다. $-2<k<25$에서 실근이 3개, $k<-2$ 또는 $k>25$에서 1개임을 함께 쓰지 않아도 ②의 판단이 그래프로 드러나면 인정한다. (1)에서 틀린 b로 (2)의 판단을 바르게 한 경우 (2)의 ①·②만 인정한다. **정답** (1) $a=3$, $b=5$ / (2) 23
서답형 2 [10점]	(1) 6 ------- [4점] (답만 채점, 아래 근거는 채점자 참고용): $f(x)=p(x-2)(x-3)(x-r)$로 놓으면 (가)에서 $f'(x)=0$의 근 가운데 3 이하인 것이 하나뿐이므로 $r>3$이고 세 근은 서로 다르다. $g(x)$가 미분가능하려면 $f(x)f(a-x)=0$의 근이 모두 짝을 이루어야 하므로 $\{2,\ 3,\ r\}=\{a-2,\ a-3,\ a-r\}$, 세 근이 $x=\frac{a}{2}$에 대하여 대칭이다. 가운데 근 $3=\frac{a}{2}$에서 $a=6$, $r=4$ (2) −5 ------- [3점] (답만 채점, 근거는 채점자 참고용): $f(x)=p(x-2)(x-3)(x-4)$이므로 $f(8)=120p$, $f(0)=-24p$, $\frac{f(8)}{f(0)}=-5$ (3) 25 ------- [3점] (답만 채점, 근거는 채점자 참고용): $g(7)=\lvert f(7)f(-1)\rvert=\lvert 60p\times(-60p)\rvert=3600p^2$, $f(0)\times f(1)=(-24p)\times(-6p)=144p^2$이므로 $\frac{3600}{144}=25$ 채점 원칙: 세 소문항 모두 답만 채점하며 부분 점수는 없다. 각 소문항은 따로 채점하므로 앞 소문항이 틀려도 뒤 소문항의 답이 맞으면 점수를 준다. **정답** (1) 6 / (2) −5 / (3) 25

※ 서답형 1은 풀이 과정을 채점한다(근거 없이 결과만 쓰면 해당 단계 점수 없음). 서답형 2는 답만 채점한다(소문항별 점수).

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ① 2 [4.0점]	
풀이	$\int_{-a}^{a}(3x^2+4x+11)\,dx = 2\int_{0}^{a}(3x^2+11)\,dx = 2a^3+22a$이므로 $2a^3+22a=60$, $a^3+11a-30=0$, $(a-2)(a^2+2a+15)=0$이다. $a^2+2a+15=(a+1)^2+14>0$이므로 $a=2$이다.
빠른 풀이	$2(a^3+11a)=60$에서 $a^3+11a=30$, $a=2$ 대입 $8+22=30$. 좌변은 증가하므로 $a=2$뿐.
원본 대비	블라인드 측정(체감 3.0, 기준 1.3)에 따라 가볍게 고침: 세 근의 곱을 묻는 대신 실근이 하나인 삼차방정식으로 a의 값만 묻게 함(원문 I56 꼴). 홀수 차수 항 소거 판단은 그대로. 선지 내림차순
원본 출처	부교재 2014학년도 수능 나형 23번 — I56 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경·구하는 대상 변경] 분석집 변형의 $3x^2+2x-7$, 우변 -12, 모든 a의 곱 → $3x^2+4x+11$, 우변 60, a의 값(상수항을 양수로 두어 실근이 하나뿐인 삼차방정식, 홀수 차수 항 소거는 그대로)
오답 설계	④ 3: 대칭 구간의 2배를 빠뜨려 $a^3+11a=60$으로 놓고 $a=3$을 구한 값

2번 정답 ① $\frac{1}{2}$ [4.0점]	
풀이	$2f(x)+(3x-3)f'(x)=3f(x)+(3x-3)f'(x)-f(x)=\{(3x-3)f(x)\}'-f(x)$이므로 주어진 식은 $\Big[(3x-3)f(x)\Big]_2^4-\int_2^4 f(x)\,dx=0$이다. $\Big[(3x-3)f(x)\Big]_2^4=9f(4)-3f(2)$이고, $f(x)$는 일차함수이므로 $\int_2^4 f(x)\,dx=\frac{(4-2)\{f(2)+f(4)\}}{2}=f(2)+f(4)$이다. 따라서 $9f(4)-3f(2)-f(2)-f(4)=0$, $8f(4)=4f(2)$이므로 $\frac{f(4)}{f(2)}=\frac{1}{2}$이다.
빠른 풀이	$f(x)=mx+n$으로 두면 좌변 $=\int_2^4\{2mx+2n+3mx-3m\}dx=\int_2^4(5mx+2n-3m)\,dx=24m+4n$. $n=-6m$이므로 $f(x)=m(x-6)$, $\frac{f(4)}{f(2)}=\frac{-2}{-4}=\frac{1}{2}$.
원본 대비	분석집 변형과 같은 판단 하나(계수가 어긋난 곱의 미분 꼴, 남는 정적분을 사다리꼴 넓이로). 적분 구간·곱해진 일차식·묻는 비를 한 세트로 바꾸고, f 앞의 계수가 곱의 미분보다 1 작은 관계를 지킴
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0133] — I21 (유형3 정적분의 성질 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 분석집 변형의 적분 구간 [1, 3], 곱해진 식 $3x-1$, $\frac{f(3)}{f(1)}$ → 적분 구간 [2, 4], 곱해진 식 $3x-3$, $\frac{f(4)}{f(2)}$ (f 앞의 계수 2가 $3x-3$의 도함수 3보다 1 작아 $-\int f$가 남는 관계는 그대로)
오답 설계	④ 2: $8f(4)=4f(2)$에서 비를 거꾸로 $\frac{f(2)}{f(4)}$로 답한 값

3번 정답 ② 2 [4.0점]	
풀이	두 점 P, Q가 만나려면 $x_1 = x_2$이어야 하므로 $t^3 - 2t^2 - 2t = 3t^2 - 8t$, $t^3 - 5t^2 + 6t = 0$, $t(t-2)(t-3) = 0$이다. $t > 0$이므로 두 점은 $t = 2$, $t = 3$일 때 만나고, 처음으로 만나는 시각은 2이다.
빠른 풀이	$x_1 - x_2 = t(t-2)(t-3)$의 양의 근 가운데 작은 값 2.
원본 대비	블라인드 측정(체감 3.2, 3번 자리 기준 1.3)에 따라 한 번 계산으로 줄임: 속도 차를 묻지 않고 위치가 같아지는 방정식의 양의 근 가운데 작은 값만 묻게 함. 두 번째 만남 시각이 정답 바로 뒤 선지에 옴
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0110] — M23 (유형3 속도와 가속도 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[자체 출제] M23의 '두 점이 만나는 순간'에서 위치식을 새로 정해 $x_1 - x_2 = t(t-2)(t-3)$으로 만나는 시각이 $t = 2$, $t = 3$ 두 개가 되게 하고, 처음으로 만나는 시각만 묻게 함
오답 설계	③ 3: 두 번째로 만나는 시각($t(t-2)(t-3) = 0$의 큰 근)을 답한 값

4번 정답 ③ 3 [4.0점]	
풀이	$x^2 - 4x = 2x$에서 $x(x-6) = 0$이므로 곡선과 직선의 두 교점의 x좌표는 0, 6이다. 둘러싸인 부분은 함수 $y = 2x - (x^2 - 4x) = 6x - x^2$의 그래프와 x축 사이의 부분과 넓이가 같고, 이 그래프는 직선 $x = 3$에 대하여 대칭이므로 $k = 3$이다.
빠른 풀이	두 교점 $x = 0$, $x = 6$의 중점 3.
원본 대비	블라인드 재측정(체감 4.3, 기준 1.3)에 따라 원문 J52 꼴로 되돌려 한 단계로 줄임: 교점 0, 6이 인수분해로 바로 보이고 중점만 구하면 됨. 곡선의 축 값이 정답 바로 앞 선지에 옴
원본 출처	부교재 2022학년도 수능 8번 — J52 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 원문 J52의 곡선 $y = x^2 - 5x$, 직선 $y = x$ → 곡선 $y = x^2 - 4x$, 직선 $y = 2x$ (두 함수의 차 $6x - x^2$와 이등분선 = 차의 축, 곡선의 축이 정답과 1 차이 나는 배치는 그대로). 분석집 변형의 미정계수·넓이 조건은 빼고 교점에서 바로 구하게 함
오답 설계	② 2: 곡선 $y = x^2 - 4x$의 축 $x = 2$를 이등분선으로 본 값(이등분선은 두 함수의 차의 축임을 놓침)

5번 정답 ④ 4 [4.2점]	
풀이	$f'(x) = -6x^2 + 2ax + b$이고 $f(x)$가 $x = -1$에서 극값을 가지므로 $f'(-1) = -6 - 2a + b = 0$, 즉 $b = 2a + 6$이다. 따라서 $f(-2) = 16 + 4a - 2b = 16 + 4a - 2(2a + 6) = 4$이다. (이때 $f'(x) = -2(x+1)(3x - a - 3)$이므로 $a \neq -6$이면 $x = -1$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌어 극값을 갖는다.)
빠른 풀이	$f(-2) = 16 + 4a - 2b = 4 - 2f'(-1)$이고 $f'(-1) = 0$이므로 $f(-2) = 4$.
원본 대비	원문의 '미분계수 조건으로 a, b의 관계를 얻어 $f(-2)$를 구함'은 그대로. 뼈대는 STUDY−D10−변형①의 핵심($f(-2)$ =(상수)$-2f'(-1)$: 구하는 값을 한 점의 미분계수 하나로 나타내 a, b를 따로 구하지 않음)이고, 수치는 최고차항 $-1 \to -2$로 바꿔 $f(-2) = 4 - 2f'(-1)$(분석집 $2 - 2f'(-1)$)이 되게 함. 블라인드 측정(체감 7.1 → 5.7, 기준 3.3)에서 무겁다고 나와 조건 상자 (가)(나)의 구간 증가·감소 조건을 '$x = -1$에서 극값'(한 점 조건, OP22)으로 바꿔 판정 하나로 줄임(조정자 지시). 최댓값 → 값(a에 관계없이 하나로 정해짐). 선지는 내림차순
원본 출처	부교재 2022년 수능특강 49쪽 예제 3번 — D10 (유형2 함수의 증가와 감소 · 일반)
난도	원본 중하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경·조건 변경] $f(x) = -x^3 + ax^2 + bx$, $(-3,\ 0)$에서 증가, $(0,\ \infty)$에서 감소, $f(-2)$의 최댓값 → $f(x) = -2x^3 + ax^2 + bx$, $x = -1$에서 극값, $f(-2)$의 값
오답 설계	① 10: 원문 함수($-x^3$)처럼 $f'(x) = -3x^2 + 2ax + b$로 미분해 $b = 2a + 3$을 대입한 값

6번 정답 ① 5 [4.2점]	
풀이	$f(x)=x^3-ax^2+x$라 하고 점 B의 x좌표를 β라 하자. 직선 m의 방정식을 $y=g(x)$라 하면 m은 점 B에서 곡선에 접하고 점 A를 지나므로 $f(x)-g(x)=(x-\beta)^2(x-1)$이다. 양변의 x^2의 계수를 비교하면 $-a=-(2\beta+1)$이므로 $\beta=\dfrac{a-1}{2}$이고, $\beta\neq 1$에서 $a\neq 3$이다. 곡선과 직선 m으로 둘러싸인 부분의 넓이는 $\left\lvert\displaystyle\int_1^{\beta}(x-\beta)^2(x-1)\,dx\right\rvert=\dfrac{(\beta-1)^4}{12}$이므로 $\dfrac{(\beta-1)^4}{12}=\dfrac{1}{12}$에서 $\lvert\beta-1\rvert=1$, 즉 $\left\lvert\dfrac{a-3}{2}\right\rvert=1$이다. 따라서 $a=1$ 또는 $a=5$이고, 구하는 곱은 $1\times 5=5$이다.
빠른 풀이	세 교점의 x좌표의 합 $1+2\beta=a\to\beta=\dfrac{a-1}{2}$. 넓이 $\dfrac{(\beta-1)^4}{12}=\dfrac{1}{12}\to\beta-1=\pm1\to a=5,\ 1$. 곱 5.
원본 대비	원문의 '접선과 삼차곡선의 차가 $(x-$접점$)^2(x-$교점$)$, 넓이 $\frac{\lvert\text{차}\rvert^4}{12}$' 구조는 그대로. 뼈대는 STUDY−J11−변형①(곡선 위의 점 A를 지나고 A가 아닌 점에서 접하는 직선, 교점의 x좌표의 합으로 접점을 거꾸로 구함)이고, 곡선의 이차항 계수를 문자 a로 두고(OP28) 넓이를 주어 a를 묻는 역방향(OP33, J11 학교식_예상 2)을 얹음. 넓이는 원문 값 $\frac{1}{12}$으로 두어 접점과 A의 거리 1이 되게 함(분석집 $\frac{27}{4}$과 다름). 분담표 장치 J11 조작_보강 1(접선 → 두 점을 지나는 직선)과 LIVE2−04−027(y축 경계)은 '다른 점에서 접함' 뼈대와 겹치면 접선이 사라지거나 둘러싸인 부분이 둘로 나뉘어 쓰지 않음. '(단, 점 B는 점 A가 아니다.)'는 A를 접점으로 하는 직선($a=2,\ 4$)을 빼는 데 꼭 필요해 새로 붙인 단서
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0159] — J11 (유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·구하는 대상 변경·숫자 변경] 곡선 $y=-x^3+2x^2+3x$ 위의 점 (1, 4)에서의 접선과 곡선으로 둘러싸인 넓이 → 곡선 $y=x^3-ax^2+x$ 위의 점 A$(1,\ 2-a)$를 지나고 점 A가 아닌 점 B에서 접하는 직선 m, 넓이 $\dfrac{1}{12}$일 때 모든 a의 값의 곱
오답 설계	④ 8: 점 A를 접점으로 보아 다른 교점의 x좌표를 $a-2$로 두고 $\lvert a-3\rvert=1$에서 $a=2,\ 4$의 곱을 구한 값

7번 정답 ⑤ -4 [4.2점]	
풀이	$g(x)=f(x)-2x$라 하면 $a<x_1<x_2<b$일 때 $f(x_2)-f(x_1)<2(x_2-x_1)$은 $g(x_2)<g(x_1)$과 같으므로 $g(x)$는 열린구간 $(a,\ b)$에서 감소한다. $g(x)$는 극댓값과 극솟값을 갖는 삼차함수이고 $g(x)$가 감소하는 구간 $(a,\ b)$에서 a의 최솟값이 -3, b의 최댓값이 1이므로 $g(x)$의 최고차항의 계수는 양수이고 $g(x)$는 $x=-3$에서 극대, $x=1$에서 극소이다. 최고차항의 계수를 $p\ (p>0)$이라 하면 $g'(x)=3p(x+3)(x-1)$이고 $g(-3)-g(1)=-\int_{-3}^{1}3p(x+3)(x-1)\,dx=\frac{p\times 4^3}{2}=32p$이다. $g(-3)-g(1)=6-(-10)=16$이므로 $p=\frac{1}{2}$이다. 따라서 $f'(x)=g'(x)+2=\frac{3}{2}(x+3)(x-1)+2$이고 $f'(-1)=\frac{3}{2}\times 2\times(-2)+2=-4$이다.
빠른 풀이	$g=f-2x$가 $(-3,\ 1)$에서 감소 → $g'=3p(x+3)(x-1)$. 극값의 차 $\frac{p\ \cdot\ 4^3}{2}=16 \rightarrow p=\frac{1}{2}$. $f'(-1)=g'(-1)+2=-6+2=-4$.
원본 대비	원문의 '감소하는 최대 구간의 양 끝이 두 극점, 극값의 차 $\frac{\lvert p\rvert(\beta-\alpha)^3}{2}$' 구조는 그대로. 뼈대는 STUDY−D35−변형①(최고차항의 계수를 모르고 극댓값·극솟값을 모두 주어 극값의 차로 계수를 정한 뒤 가운데 점의 미분계수)이고, 수치는 10, −6, (−1, 3), $f'(1)$ → 6, −10, (−3, 1), $f'(-1)$로 한 세트로 바꿈(극점 사이 거리 4, 극값의 차 16 유지). 그 위에 D35 조작_보강 1(OP12·OP11: 감소 조건을 '함숫값의 차 < 기울기 × 간격'으로 감싸 기준을 기울기 2인 직선으로)을 얹고, 극값도 같은 $f(x)-2x$의 극값으로 주어 $g=f-2x$로 바꾸면 분석집 문항과 같은 구조가 되게 함. 조작_보강 스케치(최고차항의 계수 1, 기울기 −15, 답 106)보다 가벼움. 분담표의 다른 장치 GEN1−01−059(점프 조각함수와 실근 유일)는 5-8번 무게를 넘어 쓰지 않음. 상자 ×라 (가)(나)를 문장 조건으로 씀
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0097] — D35 (Level Up)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·숫자 변경·구하는 대상 변경] 최고차항의 계수가 1, 극솟값 −2, $(a,\ b)$에서 $f(x_1)>f(x_2)$, a의 최솟값 −1, b의 최댓값 3, 극댓값 → 삼차함수(계수 모름), $f(x)-2x$의 극댓값 6·극솟값 −10, $(a,\ b)$에서 $f(x_2)-f(x_1)<2(x_2-x_1)$, a의 최솟값 −3, b의 최댓값 1, $f'(-1)$(상자 → 문장 조건)
오답 설계	③ −6: $g'(-1)=-6$을 구하고 $f'(x)=g'(x)+2$의 2를 더하지 않은 값 · ① −8: $f'(x)=g'(x)-2$로 부호를 바꿔 쓴 값

8번 정답 ③ 7 [4.2점]	
풀이	$g(x)=f(x)-x$라 하자. 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x-3$이 서로 다른 두 점에서 접하고 한 접점의 x좌표가 2이므로 다른 접점의 x좌표를 $\alpha\,(\alpha\neq 2)$라 하면 $f(x)-(x-3)=(x-\alpha)^2(x-2)^2$, 즉 $g(x)=(x-\alpha)^2(x-2)^2-3$이다. $g'(x)=2(x-\alpha)(x-2)(2x-\alpha-2)$이므로 $g(x)$는 $x=\alpha$, $x=2$에서 극소, $x=\dfrac{\alpha+2}{2}$에서 극대이다. $\dfrac{\alpha+2}{2}=0$에서 $\alpha=-2$이므로 $f(x)=(x+2)^2(x-2)^2+x-3=(x^2-4)^2+x-3$이고 $f(1)=9+1-3=7$이다.
빠른 풀이	$f(x)-x+3=(x-\alpha)^2(x-2)^2$의 극대점은 두 접점의 가운데 → $\dfrac{\alpha+2}{2}=0$, $\alpha=-2$. $f(1)=(1-4)^2+1-3=7$.
원본 대비	원문의 '극대점이 대칭축인 사차함수, 대칭축과 근의 위치로 식 결정' 구조는 그대로. 뼈대는 STUDY-D22-변형①(두 극솟값이 같으면 $f-m=(x-\alpha)^2(x-\beta)^2$, 극대점이 대칭축)이고, 그 위에 D22 조작_보강 1(OP12: 기준을 x축에서 직선으로)을 얹어 '두 극솟값이 서로 같고 그 값이 m'을 '곡선과 직선 $y=x-3$이 서로 다른 두 점에서 접한다'로 감쌈(OP11). 블라인드 측정(체감 5.7 → 6.0, 기준 4.0)에서 무겁다고 나와 극댓값으로 폭을 구하는 단계를 빼고 한 접점의 x좌표 2를 직접 줌(OP22, 미지수 하나). 수치는 $x=0$ 대칭, 접점 ± 2, $f(1)$. 작년(2024 기말 9번)은 숫자만 바꿨으므로 조건 표현을 바꾸는 축을 씀. 분담표의 다른 장치 GEN1-01-030은 함께 쓸 수 없어 쓰지 않음. 상자 ×라 문장 조건으로 씀
원본 출처	부교재 2023년 수능완성 [23054-0137] — D22 (유형3 함수의 극대와 극소 · 일반)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·숫자 변경·구하는 대상 변경] (가) $x=3$에서 극댓값 0, (나) 세 실근이 등차수열, 극솟값 -16, $f(0)$ → 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x-3$이 서로 다른 두 점에서 접하고 한 접점의 x좌표는 2, $f(x)-x$가 $x=0$에서 극대, $f(1)$(상자 → 문장 조건)
오답 설계	② 6: $g(1)=(1-4)^2-3=6$을 구하고 x를 더하지 않은 값

9번 정답 ② 3 [4.4점]	
풀이	$g'(t)=f(t+1)-f(t)$이다. (ⅰ) $t\ge 0$일 때 $g'(t)=(t+1)(t+1-a)-t(t-a)=2t+1-a$ (ⅱ) $t\le -1$일 때 $g'(t)=(t+1)(t+1+a)-t(t+a)=2t+1+a$ (ⅲ) $-1<t<0$일 때 $g'(t)=(t+1)(t+1-a)-t(t+a)=(1-a)(2t+1)$ $t=\frac{3}{2}$에서 극소이므로 $g'\left(\frac{3}{2}\right)=4-a=0$, $a=4$이다. 이때 $g'(t)$의 부호는 $t=-\frac{5}{2}$에서 음에서 양으로, $t=-\frac{1}{2}$에서 양에서 음으로, $t=\frac{3}{2}$에서 음에서 양으로 바뀌므로 $g(t)$는 $t=-\frac{5}{2}$, $\frac{3}{2}$에서 극소, $t=-\frac{1}{2}$에서 극대이다. 극댓값: $g\left(-\frac{1}{2}\right)=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}(x^2-4\lvert x\rvert)\,dx=2\int_0^{\frac{1}{2}}(x^2-4x)\,dx=2\left(\frac{1}{24}-\frac{1}{2}\right)=-\frac{11}{12}$ 극솟값: $g\left(\frac{3}{2}\right)=\int_{\frac{3}{2}}^{\frac{5}{2}}(x^2-4x)\,dx=\int_{\frac{3}{2}}^{\frac{5}{2}}\{(x-2)^2-4\}\,dx=\frac{1}{12}-4=-\frac{47}{12}$이고, f의 그래프가 y축에 대하여 대칭이므로 $g\left(-\frac{5}{2}\right)=g\left(\frac{3}{2}\right)$이다. 따라서 $\alpha=-\frac{1}{2}$이고 $g(\alpha)-g\left(\frac{3}{2}\right)=-\frac{11}{12}-\left(-\frac{47}{12}\right)=3$
빠른 풀이	$g'(t)=f(t+1)-f(t)=0$은 두 끝값이 같은 t: 구간 가운데가 0($t=-\frac{1}{2}$) 또는 꼭짓점 $\pm\frac{a}{2}$. $\frac{a}{2}-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$에서 $a=4$. 극댓값 $g\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{12}-\frac{a}{4}$, 극솟값 $\frac{1}{12}-\frac{a^2}{4}$, 차 $\frac{a^2-a}{4}=3$.
원본 대비	뼈대는 DB 예상밖 1(구간 최댓값 $g(t)$를 구간 정적분으로 바꾸어 $g'(t)=f(t+1)-f(t)$, 원문의 '두 끝값이 같은 t'가 극값 조건으로 다시 나옴)이고, 조작_보강 1의 '기함수 → 우함수'를 겹쳤다. 원문 함수 그대로면 극댓값과 극솟값이 부호만 다르고(합 0) 극점이 둘이지만, 우함수로 바꾸면 극점이 셋(극소 둘, 극대 하나)이 되고 가운데 극대가 두 조각에 걸친 구간 $[-\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}]$에서 나온다. 상수 2를 a로 두고 극소 위치 $t=\frac{3}{2}$로 $a=4$를 정하게 했다. 발문은 원문의 '실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+1]$에서 함수 …', '$t=\alpha$에서 …일 때, $g(\alpha)$'를 살렸다. 원문처럼 구간의 두 끝이 어느 조각에 있는지로 경우를 나누어 끝값을 비교하는 풀이는 그대로 쓰인다. 단서 '(단, a는 상수이다.)'는 a를 소개하려고 붙였다.
원본 출처	부교재 2025년 수능완성 [25054−0155] — D32 (유형4 함수의 그래프 · 일반)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[함수 교체] 닫힌구간 $[t,\ t+1]$에서의 최댓값 → $\int_t^{t+1}f(x)\,dx$(DB 예상밖 1), 원점 대칭 f → y축 대칭 f (조작_보강 1: $x<0$ 조각의 부호를 뒤집음) · [조건 변경] 상수 2 → 문자 a, '$t=\frac{3}{2}$에서 극소'로 $a=4$를 역산 · [구하는 대상 변경] 미분가능하지 않은 $t=\alpha$에서의 $g(\alpha)$ → 극대인 $t=\alpha$에서의 $g(\alpha)$와 극솟값 $g\left(\frac{3}{2}\right)$의 차
오답 설계	③ 4: $g(\alpha)$를 구할 때 $x<0$ 조각을 무시하고 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}(x^2-4x)\,dx=\frac{1}{12}$로 계산(구간 가운데 함숫값 $f(0)=0$, $f(2)=-4$로 어림해도 4) · ④ 5: y축 대칭이라 $2\int_0^{\frac{1}{2}}$로 바꾸면서 $x<0$ 조각 $x(x+4)$를 넣어 $g(\alpha)$를 $\frac{13}{12}$로 계산

10번 정답 ④ -6 [4.4점]	
풀이	$f'(x)=12x^3-24x^2-36x=12x(x+1)(x-3)$이므로 $f(x)$는 $x=-1$에서 극솟값 $k-7$, $x=0$에서 극댓값 k, $x=3$에서 극솟값 $k-135$를 갖는다. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=7$이 서로 다른 세 점에서만 만나려면 직선 $y=7$이 그래프에 접해야 하므로 극값 중 하나가 7이다. (ⅰ) $k-135=7$이면 7이 $f(x)$의 최솟값이므로 만나는 점은 하나이다. (ⅱ) $k=7$이면 $f(x)-7=x^2(3x^2-8x-18)$이므로 세 점에서 만나지만 그중 하나의 x좌표가 0이라 $abc=0$이다. (ⅲ) $k-7=7$, 즉 $k=14$이면 $f(x)-7=3x^4-8x^3-18x^2+7=(x+1)^2(3x^2-14x+7)$이다. 방정식 $3x^2-14x+7=0$은 서로 다른 두 양의 실근을 가지므로 세 점에서 만나고, 두 근의 곱이 $\frac{7}{3}$이므로 $abc=-1\times\frac{7}{3}=-\frac{7}{3}<0$이다. 따라서 $k=14$이고 $\frac{k}{abc}=14\times\left(-\frac{3}{7}\right)=-6$이다.
빠른 풀이	극값 $k-7$, k, $k-135$ 중 $abc<0$이면 $k-7=7$, $k=14$. $f(x)-7$의 네 근(중근 -1 포함)의 곱 $\frac{k-7}{3}=abc\times(-1)$에서 $abc=-\frac{7}{3}$, $\frac{k}{abc}=-6$.
원본 대비	DB 후보_순위 2(LIVE1−01−052: $\frac{k}{abc}$를 묻기)를 뼈대로, GEN1−01−042의 장치(기준을 x축에서 수평선으로)를 얹어 직선 $y=7$과의 교점으로 바꿨다(OP12). 그래서 상수항이 $k-7$이 되어 LIVE의 지름길 $\frac{k}{abc}=3r$(중근 r)이 그대로는 통하지 않는다(분석집_저격 1의 판단). 극값 위치 -1, 0, 3은 원문처럼 $x=0$이 극점이라 $abc<0$이 두 후보 중 하나를 지우는 일을 그대로 한다(숨은 관계 보존, OP02). 원문 발문·단서 문장은 그대로 두고 식·기준선·묻는 값만 바꿨다. 선지는 $\frac{k}{abc}$가 음수라 원문 답 꼴 그대로 내림차순
원본 출처	부교재 2024년 수능완성 [24054−0127] — D26 (유형4 함수의 그래프 · 일반)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·숫자 변경·구하는 대상 변경] $f(x)=3x^4-4x^3-12x^2+k$ → $3x^4-8x^3-18x^2+k$(극값 위치 -1, 0, 3), x축과 세 점 A$(a,0)$, … → 직선 $y=7$과 세 점 A$(a,7)$, …(기준선 이동), 구하는 값 $f\left(\frac{k}{abc}\right)$ → $\frac{k}{abc}$(LIVE1−01−052), 선지 내림차순
오답 설계	① -3: 네 근의 곱을 쓸 때 $f(x)-7$의 상수항 $k-7$ 대신 k를 그대로 써서 $k=3\times abc\times(-1)$로 둔 값(x축 기준 원문·LIVE의 지름길 $\frac{k}{abc}=3r$)

11번 정답 ① -1 [4.5점]	
풀이	$k<0$이면 $x<0$에서 $-x^2-2x=4x+k$, 즉 $x^2+6x+k=0$은 두 근의 곱이 $k<0$이므로 음의 실근을 하나만 갖는다. 따라서 $x\geq 0$에서 $x^2+2x=4x+k$, 즉 $x^2-2x-k=0$이 음이 아닌 실근을 하나만 가져야 한다. $k<0$이면 두 근의 합 2, 곱 $-k>0$이므로 실근이 있으면 둘 다 양수이고, 하나가 되려면 중근이어야 한다. 판별식 $4+4k=0$에서 $k=-1$이다(직선 $y=4x-1$이 곡선 $y=x^2+2x$에 점 (1, 3)에서 접함). 이때 교점은 $x=1$과 $x=-3-\sqrt{10}$의 두 점이다.
빠른 풀이	$x\geq 0$ 조각 $y=x^2+2x$에서 $y'=4$이면 $x=1$, 접선 $y=4x-1 \rightarrow k=-1$($x<0$ 쪽 교점은 늘 하나).
원본 대비	DB v3_추가 1(두 접선 사이에 끼인 직선의 교점)을 문항으로 완성했다. 수치는 LIVE1−01−062(재현고)의 곡선 $\|x\|(x+2)$과 기울기 4로 바꿨다. 블라인드 측정(체감 5.4, 5.8)에 따라 경계 하나만 따지게 했다: 단서 '음수'는 다른 접선 $k=9$를 지우는 데 꼭 필요하다(없으면 $k=-1$, 9 두 값). 원문처럼 조각에서 기울기 4인 접선을 구하면 바로 끝난다. 겹칠 장치 칸이 비어 있어 장치를 더 얹지 않았다. 계수 조작은 넣지 않았다(○)
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0090] — D33 (Level Up)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[구하는 대상 변경·숫자 변경] 곡선 $y=\|x\|(x+1)$에 접하고 기울기가 3인 두 직선 사이의 거리 → 곡선 $y=\|x\|(x+2)$와 직선 $y=4x+k$가 서로 다른 두 점에서만 만나도록 하는 음수 k($x\geq 0$ 쪽 접선 하나)
오답 설계	② 0: 직선이 꺾인 점 (0, 0)을 지날 때 두 점에서 만난다고 본 값(실제로는 $x=-6$, 0, 2의 세 점)

12번 정답 ④ 1 [4.5점]	
풀이	$0 \le x \le 1$에서 $-2x^4+2x-ax(1-x)=x(1-x)(2x^2+2x+2-a) \ge 0$, $ax(1-x)-(x^4-x^3)=x(1-x)(x^2+a) \ge 0$이므로 곡선 $y=ax(1-x)$는 두 곡선 사이에 있다. 위쪽 부분의 넓이: $\int_0^1 \{-2x^4+2x-ax(1-x)\}\,dx=-\frac{2}{5}+1-\frac{a}{6}=\frac{3}{5}-\frac{a}{6}$ 아래쪽 부분의 넓이: $\int_0^1 \{ax(1-x)-x^4+x^3\}\,dx=\frac{a}{6}-\frac{1}{5}+\frac{1}{4}=\frac{a}{6}+\frac{1}{20}$ 전체 넓이는 $\frac{3}{5}+\frac{1}{20}=\frac{13}{20}$이다. (아래쪽):(위쪽)$=2:1$이면 $\frac{a}{6}+\frac{1}{20}=\frac{2}{3}\times\frac{13}{20}$에서 $a=\frac{23}{10}$이 되어 $0<a<2$를 만족시키지 않는다. (아래쪽):(위쪽)$=1:2$이면 $\frac{a}{6}+\frac{1}{20}=\frac{1}{3}\times\frac{13}{20}=\frac{13}{60}$에서 $\frac{a}{6}=\frac{1}{6}$ 따라서 $a=1$
빠른 풀이	아래쪽 $=\frac{a}{6}+\frac{1}{20}$($x$축 아래 고정 부분 $\frac{1}{20}$ + 포물선 $\frac{a}{6}$), 전체 $\frac{13}{20}$. $0<a<2$이면 아래쪽은 $\frac{23}{60}$보다 작아 $\frac{26}{60}$이 될 수 없으므로 아래쪽 $=\frac{13}{60}$, $a=1$.
원본 대비	뼈대는 DB 후보_순위 3(학교식_예상 2: 원문 곡선 유지, 이등분 → $1:2$)이고, 원문 곡선 그대로면 답이 $\frac{2}{5}$라 위 곡선의 계수를 2배로 바꾸어 답을 정수 1로 만들었다(교점 0, 1과 이등분 곡선이 같은 두 점을 지나는 원문 장치는 그대로, OP02). LIVE2−04−151의 'x축 아래 고정 부분'은 아래 곡선이 x축 아래에 만드는 $\frac{1}{20}$으로, LIVE2−04−154의 '이등분 곡선은 포물선 넓이 공식'은 $\frac{a}{6}$으로 들어 있다. 비 $1:2$는 어느 쪽이 작은지 말하지 않아 두 경우를 따져야 하고, $2:1$쪽 해 $\frac{23}{10}$은 단서로 버린다. 단서: 원문 '(단, $0<a<1$)'을 '(단, $0<a<2$)'로 바꾸었다. 곡선 $y=ax(1-x)$가 두 곡선 사이에 놓이는 범위이고, 단서가 없으면 곡선이 위 곡선 밖으로 나가는 $2<a<6$에서도 $2:1$로 나누는 a가 하나 더 생겨 답이 정해지지 않는다. 그림은 원문 그림을 변형한 곡선으로 다시 그렸다.
원본 출처	부교재 2010학년도 수능 9월 모의평가 가형 7번 — J57 (평가원 기출)
난도	원본 중하 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경] 이등분 → 넓이의 비 $1:2$(학교식_예상 2, 어느 쪽이 1인지는 단서 범위로 판정) · [숫자 변경] 위 곡선 $y=-x^4+x \to y=-2x^4+2x$(교점 0, 1과 '세 곡선이 같은 두 점을 지남'은 그대로), 단서 $0<a<1 \to 0<a<2$(곡선 $y=ax(1-x)$가 두 곡선 사이에 놓이는 범위)
오답 설계	⑤ $\frac{6}{5}$: 아래 곡선이 x축 아래에 만드는 부분($\frac{1}{20}$)을 빼먹고 아래쪽 넓이를 $\frac{a}{6}$로 두어 $2\times\frac{a}{6}=\frac{3}{5}-\frac{a}{6}$ · ① $\frac{2}{5}$: 위 곡선을 원문의 $y=-x^4+x$로 계산(위쪽 $\frac{3}{10}-\frac{a}{6}$)하여 $2\left(\frac{a}{6}+\frac{1}{20}\right)=\frac{3}{10}-\frac{a}{6}$

13번 정답 ② 4 [4.7점]	
풀이	$f(0)=0$이므로 $f(x)=kx(x+p)$ $(k>0)$으로 놓으면 $g(x)=kx^2(x-2)(x+p)$이다. (가)에서 $g(x)=0$의 서로 다른 실근이 0, 2뿐이므로 $p=0$ 또는 $p=-2$이다. $p=-2$이면 $g(x)=kx^2(x-2)^2\geq 0$이고 극솟값은 $g(0)=g(2)=0$이므로 (나)를 만족시키지 않는다. $p=0$이면 $g(x)=kx^3(x-2)$, $g'(x)=2kx^2(2x-3)$이므로 $g(x)$는 $x=\frac{3}{2}$에서만 극소이고 극솟값은 $g\left(\frac{3}{2}\right)=k\times\frac{27}{8}\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{27}{16}k$이다. (나)에서 $-\frac{27}{16}k=-27$, $k=16$이다. $g(x)=16(x^4-2x^3)$에서 $g(1)=-16$, $g'(1)=16\times(4-6)=-32$이므로 접선은 $y=-32(x-1)-16=-32x+16$이다. 이 접선의 x절편은 $\frac{1}{2}$, y절편은 16이므로 구하는 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times 16=4$
빠른 풀이	(가)로 $g=kx^3(x-2)$ 또는 $kx^2(x-2)^2$. 뒤의 것은 극솟값 0이라 버림. $-\frac{27}{16}k=-27$에서 $k=16$. 접선 $y=-32x+16$, 넓이 $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times 16=4$.
원본 대비	뼈대는 DB 결합 1(D60의 '곱 꼴 g 위의 점에서의 접선으로 둘러싸인 넓이'를 같은 곱 꼴 g에 이식)이고, D46 예상밖 1의 '최고차항의 계수를 미지수로'를 겹쳤다. 원문 (나) '극댓값을 갖지 않는다'를 그대로 두면 (나)만으로 $p=0$이 정해져 (가)가 군더더기가 되므로(DB v3_추가 1), (나)를 '극솟값은 −27'로 바꾸어 (가)의 두 후보 가르기($p=-2$이면 극솟값 0)와 계수 결정을 한 조건에 맡겼다. 블라인드 측정(체감 7.2 → 6.5) 뒤 두 번 가볍게 했다: 조건을 3개에서 2개로 줄이고 삼중근 접점 해석 조건을 지웠으며, 접선 두 개와 y축의 삼각형을 접선 하나와 두 축의 삼각형으로 바꾸고 계수가 정수 $k=16$이 되게 했다. '최고차항의 계수가 양수'는 $p=-2$, $k<0$ 후보(극솟값 $g(1)=k$)를 처음부터 막는 함수 소개 문구다(그 후보는 접선이 x축과 평행해 넓이가 생기지 않음). 정답 번호는 분담표 목표 ③과 달리 ②이다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0101] — D46 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[소재 결합] D60의 '곱 꼴 g 위의 점에서의 접선으로 둘러싸인 넓이'를 같은 곱 꼴 $g(x)=(x^2-2x)f(x)$에 옮김(접선 하나와 두 축) · [조건 변경] 최고차항의 계수 1 → 양수(미정), (나) '극댓값을 갖지 않는다' → '극솟값은 −27'(후보 가르기와 계수 결정을 한 조건으로) · [구하는 대상 변경] 극솟값 → 넓이
오답 설계	④ 8: 삼각형 넓이에서 $\frac{1}{2}$을 빠뜨려 $\frac{1}{2}\times 16$ · ① 2: 극솟값을 $g\left(\frac{3}{2}\right)=k\times\frac{27}{8}\times(-1)$로 잘못 계산해 $k=8$, 접선 $y=-16x+8$에서 넓이 $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times 8$

14번 정답 ② 12 [4.7점]	
풀이	곡선 $y=f(x)$가 원점을 지나므로 $f(0)=0$이고, 원점에서의 접선은 $y=f'(0)x$이다. $g(x)=(x-2)f(x)-1$이라 하자. 점 $(1,\ -3)$이 곡선 $y=g(x)$ 위에 있으므로 $g(1)=-f(1)-1=-3$, 즉 $f(1)=2$이다. 두 접선이 일치하므로 이 접선은 두 점 $(0,\ 0)$, $(1,\ -3)$을 지나고, 기울기는 -3이다. 따라서 $f'(0)=-3$, $g'(1)=-3$이다. $g'(x)=f(x)+(x-2)f'(x)$이므로 $g'(1)=f(1)-f'(1)=2-f'(1)=-3$에서 $f'(1)=5$이다. $f(0)=0$, $f'(0)=-3$이므로 $f(x)=ax^3+bx^2-3x$ $(a\neq 0)$라 하면 $f(1)=a+b-3=2$, $f'(1)=3a+2b-3=5$이다. 두 식을 연립하면 $a=-2$, $b=7$이므로 $f(x)=-2x^3+7x^2-3x$이고, $f(-1)=2+7+3=12$이다.
빠른 풀이	접선 $y=-3x$. $g(1)=-f(1)-1=-3$에서 $f(1)=2$, $g'(1)=f(1)-f'(1)=-3$에서 $f'(1)=5$. $f=ax^3+bx^2-3x$: $a+b=5$, $3a+2b=8\rightarrow a=-2$, $b=7$, $f(-1)=12$.
원본 대비	DB 후보_순위 2(LIVE1−01−128: 곡선에 상수항을 붙여 높이에만 남게)를 뼈대로, 곱하는 인수 x를 $x-2$로 옮겼다(GEN1−01−129처럼 곡선 꼴을 바꾸는 장치, 인자 평행이동 OP12). $x=1$에서 인수 $x-2$가 -1이라 높이식은 $-f(1)-1$, 기울기식은 $f(1)-f'(1)$로 부호가 뒤집혀(OP04) 원문에서 외운 $f'(1)=0$도, LIVE의 $f(1)+f'(1)$도 그대로 쓰면 틀린다. 인수 부호를 놓쳐 $f(1)+f'(1)$로 쓰면 최고차항의 계수가 0이 되어 '삼차함수'와 어긋나므로 다시 보게 된다. 원문 발문 문장은 그대로이고 곡선 식·점·묻는 값만 바꿨다
원본 출처	부교재 2022학년도 수능 10번 — D63 (평가원 기출)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[함수 교체·숫자 변경·구하는 대상 변경] 곡선 $y=xf(x)$ 위의 점 $(1,\ 2)$ → 곡선 $y=(x-2)f(x)-1$ 위의 점 $(1,\ -3)$(곱하는 인수 x를 $x-2$로, LIVE1−01−128의 상수항), 구하는 값 $f'(2)\rightarrow f(-1)$
오답 설계	⑤ 15: 미분하면 사라지는 상수 -1을 접점의 높이에서도 빠뜨려 $-f(1)=-3$, 즉 $f(1)=3$으로 두고 $f'(1)=6$으로 계산한 값($a=-3$, $b=9$, $f(-1)=15$)

15번 정답 ⑤ 5 [4.7점]	
풀이	$P(t)=(t^4-5t^2+10t-30)-(16t-28)=t^4-5t^2-6t-2$라 하면 $f(t)=\|P(t)\|$이다. $P(-1)=1-5+6-2=0$이고 $P(t)=(t+1)^2(t^2-2t-2)$이다. $P'(t)=4t^3-10t-6=2(t+1)(2t^2-2t-3)$이다. $P(t)\neq 0$이면 $f(t)$는 $x=t$에서 미분가능하므로 주어진 식의 값은 $\{f'(t)\}^2=\{P'(t)\}^2$이고, $\{P'(t)\}^2\le 0$이려면 $P'(t)=0$이다. $P(t)=0$이면 $f(t)=0$이므로 주어진 식의 값은 $\|P'(t)\|\times(-\|P'(t)\|)=-\{P'(t)\}^2\le 0$이 되어 항상 성립한다. 따라서 조건을 만족시키는 t는 $P(t)=0$ 또는 $P'(t)=0$인 실수이다. $P(t)=0$에서 $t=-1$, $t=1\pm\sqrt{3}$이고, $P'(t)=0$에서 $t=-1$, $t=\dfrac{1\pm\sqrt{7}}{2}$이다. $t=-1$은 두 방정식의 공통인 근이므로 한 번만 세고, $1\pm\sqrt{3}$과 $\dfrac{1\pm\sqrt{7}}{2}$은 서로 다르므로 구하는 t의 개수는 $1+2+2=5$이다.
빠른 풀이	$P=t^4-5t^2-6t-2=(t+1)^2(t^2-2t-2)$, $P'=2(t+1)(2t^2-2t-3)$. 조건 $\Leftrightarrow P=0$ 또는 $P'=0$: $\{-1,\ 1\pm\sqrt{3}\}\cup\left\{-1,\ \dfrac{1\pm\sqrt{7}}{2}\right\}$, 5개.
원본 대비	DB 후보_순위 3(학교식_예상 2: 원문 틀에서 구하는 값을 개수로, OP35)을 뼈대로, GEN1−01−122의 장치(두 함수의 차가 중근을 가져 $P=0$과 $P'=0$이 공통근)를 얹었다. 중근 인수 $(t+1)^2$은 전개해 숨겼다(OP12, 2025 기말 11의 반복 인수 숨기기). 원문은 두 집합이 겹치지 않아 $2+3$이었지만, 여기서는 공통근 -1을 한 번만 세야 한다(두 번 세면 6, 선지 밖). 사차함수 $x^4-5x^2+10x-30$은 원문의 $10x-30$을 남기고 바꿨고, 원문처럼 $P'=0$의 두 근은 무리수이다. 발문·극한식 문장은 원문 그대로
원본 출처	부교재 2016학년도 수능 9월 모의평가 A형 21번 — D61 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 중
변형 포인트	[숫자 변경·구하는 대상 변경] 두 함수 $y=x^4-4x^3+10x-30$, $y=2x+2$(차가 $(t+2)(t-4)(t^2-2t+4)$) → $y=x^4-5x^2+10x-30$, $y=16x-28$(차가 $(t+1)^2(t^2-2t-2)$, 중근 숨김), 모든 t의 값의 합 → t의 개수
오답 설계	③ 3: 주어진 식을 $\{f'(t)\}^2\le 0$으로만 보고 $P'(t)=0$인 t만 센 값($P(t)=0$인 꺾인 점 $1\pm\sqrt{3}$을 빠뜨림) · ② 2: 그래프가 꺾이는 점($P(t)=0$이고 부호가 바뀌는 $1\pm\sqrt{3}$)만 센 값

16번 정답 ⑤ 12 [4.9점]	
풀이	$f(x) \le f(-1)$이므로 $f(x) = A(x+1)^2 + q$ $(A < 0)$이다. $g(-x) + g(x) = 2g(0)$에서 $g(x)$의 이차항의 계수는 0이므로 $g(x) = Bx^3 + Cx + D$로 놓는다. $h(x)$가 $x = 0$에서 미분가능하므로 $D = f(0)$, $C = f'(0) = 2A$이다. $h(0) = c$라 하면 $f(x) = Ax^2 + 2Ax + c$, $g(x) = Bx^3 + 2Ax + c$이다. $h'(x) = 0$의 실근은 $x \le 0$에서 $x = -1$뿐이고, $x > 0$에서는 $3Bx^2 + 2A = 0$의 양수인 근이다. $B \le 0$이면 $x > 0$에서 $h'(x) < 0$이므로 $h'(x)h'(x-4) = 0$의 실근은 -1, 3의 2개뿐이다. 따라서 $B > 0$이고 $3Bx^2 + 2A = 0$의 양수인 근을 s라 하면 $h'(x)h'(x-4) = 0$의 실근은 -1, s, 3, $s+4$이다. (가)에서 이 중 두 개가 같아야 하고 $s > 0$이므로 $s = 3$, 즉 $27B = -2A$이다. 이때 $g'(x) = 3B(x^2 - 9)$이므로 $0 < x < 3$에서 $g(x)$는 감소한다. 닫힌구간 $[-3, 3]$에서 $f(-1) = c - A$, $f(-3) = c + 3A$, $f(0) = c$, $g(3) = 27B + 6A + c = c + 4A$이고 $A < 0$이므로 최댓값은 $c - A$, 최솟값은 $c + 4A$이다. (나)에서 $-5A = 10$, $A = -2$이고 $B = \frac{4}{27}$이다. 따라서 $h'(6) = g'(6) = 3 \times \frac{4}{27} \times 36 - 4 = 12$
빠른 풀이	미분가능 → $g(x) = Bx^3 + 2Ax + c$. (가): h'의 영점 $\{-1, s\}$와 $\{3, s+4\}$가 하나 겹쳐 $s = 3$, $B = -\frac{2A}{27}$. g가 $(0, 3]$에서 감소, $g(3) = c + 4A < f(-3) = c + 3A$이므로 차 $= -5A = 10$, $A = -2$. $h'(6) = \frac{2 \cdot 2}{9} \cdot 36 - 4 = 12$.
원본 대비	DB 결합 1(M66의 '$h'(x)h'(x-4) = 0$의 서로 다른 실근의 개수 3'으로 원문 (가)를 바꿈: g의 극소점이 $x = 3$)을 뼈대로, GEN1−02−169처럼 '$x = -1$에서 극대'를 부등식 $f(x) \le f(-1)$로, 학교식_예상 2처럼 '이차항의 계수가 0'을 $g(-x) + g(x) = 2g(0)$으로 감쌌다. 원문의 핵심($x = 0$ 접합으로 두 조각이 상수항·일차항을 공유, 상수 c 소거, 닫힌구간 최대·최소의 차로 크기 결정)은 그대로다. 원문은 최솟값이 g의 구간 안 극솟값이었는데, 변형은 g의 극소점이 구간의 오른쪽 끝 3과 겹치고 왼쪽 끝을 -3으로 옮겨 $f(-3)$과 $g(3)$ 중 어느 쪽이 최솟값인지 판정하게 했다(양정고 2022·2023 기말의 구간 이동). 결합 1 스케치의 답 $\frac{50}{3}$(구간 $[-2, 3]$, 차 15)은 분수라 차를 10, 구하는 값을 $h'(6)$으로 바꾸어 정수 12로 했다. GEN1−02−166의 '좌우 미분계수 곱'은 원문의 '실수 전체에서 미분가능'과 부딪쳐 쓰지 않았다. 선지는 내림차순이다.
원본 출처	부교재 2021학년도 수능 6월 모의평가 나형 30번 — M64 (평가원 기출)
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[소재 결합] (가) '방정식 $h(x) = h(0)$의 모든 실근의 합은 1' → M66의 '방정식 $h'(x)h'(x-4) = 0$의 서로 다른 실근의 개수는 3'(DB 결합 1) · [조건 변경] '$x = -1$에서 극대' → '$f(x) \le f(-1)$', '이차항의 계수가 0' → '$g(-x) + g(x) = 2g(0)$'(같은 정보를 다른 꼴로), (나) 구간 $[-2, 3]$ → $[-3, 3]$, 차 $3 + 4\sqrt{3}$ → 10 · [구하는 대상 변경] $h'(-3) + h'(4)$ → $h'(6)$ · [형식 변경] 단답 → 5지선다
오답 설계	② 15: 원문처럼 끝값 쪽을 보지 않고 최솟값을 $x \le 0$ 조각의 끝값 $f(-3) = c + 3A$로 두어 $-4A = 10$, $A = -\frac{5}{2}$, $h'(6) = -6A = 15$ · ① 16: $g'(x) = 3Bx^2 + 2A$에서 $2A$를 빠뜨려 $h'(6) = 3 \times \frac{4}{27} \times 36 = 16$

17번 정답 ③ 8 [5.2점]	
풀이	$F(x)=f(x)-x$라 하면 $F(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, (가)에서 $F'(-1)=f'(-1)-1=0$, $F'(3)=f'(3)-1=0$이므로 $F'(x)=3(x+1)(x-3)=3x^2-6x-9$, $F(x)=x^3-3x^2-9x+C$ (C는 상수) 이다. $F(x)$는 $x=-1$에서 극댓값 $C+5$, $x=3$에서 극솟값 $C-27$을 갖고, 곡선 $y=F(x)$는 점 $(1,\ C-11)$에 대하여 대칭이다. 곡선 $y=\|F(x)-m\|$은 곡선 $y=F(x)-m$에서 x축 아래 부분을 x축 위로 접어 올린 것이다. $F(x)-m=0$은 실근을 가지므로 $h(t)$는 $t<0$에서 0, $t=0$에서 1 이상이 되어 $t=0$에서 항상 불연속이다. $t>0$이면 $h(t)$는 두 방정식 $F(x)=m+t$, $F(x)=m-t$의 실근의 개수의 합이므로 $h(t)$는 $t=\|C+5-m\|$, $t=\|C-27-m\|$ 중 양수인 값에서만 불연속이다. (i) $m>C+5$ 또는 $m<C-27$일 때, 두 값 $\|C+5-m\|$, $\|C-27-m\|$은 서로 다른 양수이므로 불연속인 k는 3개이다. (ii) $m=C+5$ 또는 $m=C-27$일 때, 두 값은 0과 32이므로 불연속인 k는 0, 32의 2개이다. (iii) $C-27<m<C+5$일 때, 두 값은 $C+5-m$, $m-C+27$이고 이 둘이 같은 것은 $m=C-11$일 때뿐이다. $m=C-11$이면 불연속인 k는 0, 16의 2개, $m\neq C-11$이면 3개이다. (i)-(iii)에서 조건을 만족시키는 m은 $C-27$, $C-11$, $C+5$이고 그 합은 $3C-33=3$이므로 $C=12$이다. 따라서 $F(x)=x^3-3x^2-9x+12$이고 곡선 $y=F(x)$는 점 (1, 1)에 대하여 대칭이므로 $\int_{-1}^{3}F(x)\,dx=4\times1=4$이다. $\int_{-1}^{3}f(x)\,dx=\int_{-1}^{3}F(x)\,dx+\int_{-1}^{3}x\,dx=4+4=8$
빠른 풀이	$F=f-x$의 극점은 -1, 3이고 극댓값·중심 높이·극솟값은 $C+5$, $C-11$, $C-27$(등차). 불연속점 2개 ⇔ m이 극값과 같거나(높이 0) 중심 높이와 같음(두 높이 16) → $3(C-11)=3$, $C-11=1$. 구간 $[-1,\ 3]$의 가운데가 중심 $x=1$이므로 $\int_{-1}^{3}f=4\ \cdot\ F(1)+\int_{-1}^{3}x\,dx=4+4=8$ ($f=x^3-3x^2-8x+12$).
원본 대비	원본은 (나) 적분 조건 ⇔ 점 $(1,\ f(1))$ 대칭과 $f'(-1)=0$으로 $f=x^3-3x^2-9x+C$를 정하고, '$g(t)$는 극값 높이에서만 불연속'이라는 원리 줄로 극솟값 $C-27=0$을 잡아 52를 얻는다. 변형은 DB 설계A(②형) 대로 적분 대칭 조건·미분가능성·(다)를 모두 지우고 2025 기말 18번의 $\|f-m\|$과 수평선 교점 개수로 바꾸었다. 여기에 기준선을 $y=x+m$으로 옮기고(OP12) 극점을 접선의 기울기 1로 감싸(OP11) $F=f-x$를 거쳐야 하게 했다. 원리 줄(개수 함수는 극값 높이에서만 불연속)은 통하지만 그것만으로는 끝나지 않는다: $t=0$은 늘 불연속이고, m의 위치에 따른 네 갈래((i) 바깥 (ii) 극값과 같음 (iii) 사이에서 중심 높이와 같음 / 다름)를 가르고, 두 높이가 같아지는 $m=C-11$(점대칭의 중심 높이)이라는 경계 판단이 새로 필요하다. 독립 검토(d_step 0.72) 지적대로 묻는 값을 원문과 같은 $\int_{-1}^{1}f$에서 $\int_{-1}^{3}f$로 바꾸었다: 원문의 원점 대칭 지름길($\int_{-1}^{1}$에서 홀수차항 소거)이 아니라 점대칭 중심 $x=1$ 지름길을 써야 하고, 기준선의 x가 $\int_{-1}^{3}x\,dx=4$로 답에 들어간다. 설계A의 합 30을 합 3으로 바꾸어 판단 누락 값($m=C-11$ 누락 10, x 누락 4, 둘 다 6, 극값 m 누락·x 누락 12)이 모두 공차 2 선지 4-12 안에 들게 했다(정답 ③ 8). 계산은 F를 세우는 것과 중심 대칭 적분 하나뿐이다. 참고: 답은 '두 접선의 기울기가 같다(중심 $x=1$)'와 중심 높이 $F(1)=1$로만 정해져, 기울기 값 1이나 최고차항의 계수를 바꿔도 8 그대로다(값 1은 F의 극점을 -1, 3으로 만들고, 최고차항 계수 1은 원문 첫 문장 그대로). 최댓값·최솟값은 묻지 않는다.
원본 출처	부교재 2022년 수능특강 [22009−0158] — I44 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[구조 변경] 설정 교체(②형): $\|f(x)-t\|$가 미분가능하지 않은 점의 개수 $g(t)$ → 곡선 $y=\|f(x)-x-m\|$과 직선 $y=t$의 교점 개수 $h(t)$(기준선 $y=x+m$) · [조건 변경] $f'(-1)=0$과 적분 점대칭 조건 → 두 점에서의 접선의 기울기가 모두 1 · [구하는 대상 변경] 불연속점 $\{0,\ p\}$ → 불연속점이 2개가 되는 m의 값의 합 3 · 묻는 값 $\int_{-1}^{1}f$ → $\int_{-1}^{3}f$(점대칭 중심을 가운데로)
오답 설계	④ 10: 두 높이가 같아지는 $m=C-11$을 놓쳐 $2(C-11)=3$, $C-11=\frac{3}{2}$로 계산한 값($4\ \cdot\ \frac{3}{2}+4$). ① 4: $C=12$까지 맞히고 기준선의 x를 잊어 $\int_{-1}^{3}F(x)\,dx$만 구한 값. ② 6: $m=C-11$을 놓치고 x도 잊은 값(

	$4 \cdot \frac{3}{2}$). ⑤ 12: 높이 하나가 0이 되는 $m = C+5$, $C-27$을 놓쳐 $C-11=3$으로 두고 x를 잊은 값($4 \cdot 3$). 같은 누락에 x를 더하면 16(선지 밖).

18번 정답 ④ -12 [5.2점]	
풀이	$f'(x) = 3x(x-2a)$이고 (가)에서 $f(x)$는 극값을 가지므로 $a \neq 0$이다. $f(0)=b$, $f(2a)=b-4a^3$이므로 극댓값과 극솟값의 차는 $4\|a\|^3$이다. 극댓값이 양수, 극솟값이 음수이고 두 극값의 절댓값이 $p<q$이면 $y=\|f(x)\|$의 그래프와 직선 $y=L$ ($L>0$)의 교점의 개수는 $L<p$이면 6, $L=p$이면 5, $p<L<q$이면 4, $L=q$이면 3, $L>q$이면 2이다. 극값이 모두 양수이거나 모두 음수이거나, 두 극값의 절댓값이 같으면 교점이 5개인 경우는 없다. 따라서 (가)에서 $p=4$이고, (나)에서 28은 4보다 큰 봉우리의 높이이므로 $q=28$이다. $4\|a\|^3 = 4+28 = 32$에서 $a=2$ 또는 $a=-2$이다. (i) $a=2$일 때: 극댓값 $f(0)=b$, 극솟값 $f(4)=b-32$이므로 $b=28$ 또는 $b=4$이다. $f(2)=b-16$이므로 $\|f(2)\|=12$이다. 따라서 2는 $\|f(x)\|=28$의 근이 아니다. (ii) $a=-2$일 때: 극댓값 $f(-4)=b+32$, 극솟값 $f(0)=b$이므로 $b=-4$ 또는 $b=-28$이다. $f(2)=b+32$이므로 $b=-4$이면 $f(2)=28$이고, $b=-28$이면 $f(2)=4$이다. 따라서 $b=-4$이다. 즉 $f(x)=x^3+6x^2-4$이고, 극댓값 $f(-4)=28$, 극솟값 $f(0)=-4$이다. ($x=2$는 극점이 아니고, $f(x)-28=(x+4)^2(x-2)$에서 극댓값과 같은 높이의 점이다.) $y=\|f(x)\|$의 그래프와 직선 $y=4$의 교점은 $f(x)=4$의 근과 $f(x)=-4$의 근이다. $f(x)=-4$에서 $x^2(x+6)=0$, $x=0$ 또는 $x=-6$이다. $f(x)=4$, 즉 $x^3+6x^2-8=0$은 서로 다른 세 실근을 가지고 그 합은 -6이다. 따라서 구하는 값은 $-6+0+(-6)=-12$
빠른 풀이	교점 5개 ⇔ 작은 봉우리, 3개 ⇔ 큰 봉우리 → 높이 4, 28, 극값의 차 $4\|a\|^3=32 \rightarrow a=\pm 2$. $f(2)=8-12a+b$: $a=2$이면 $b\in\{28,4\}$에서 $\|f(2)\|=12$ ✗, $a=-2$이면 $b=-4$에서 $f(2)=28$ ✓. $f=x^3+6x^2-4$: $f=-4 \rightarrow 0$, -6, $f=4 \rightarrow$ 세 근의 합 -6. -12.
원본 대비	재설계(관문 3 미통과 반영): 1차안의 자기참조 높이 $\|f(t)\|$와 t의 집합을 모두 버렸다. 원문은 기함수라 두 봉우리 높이가 같고 직선 $y=-f(1)$이 그 높이이므로 $x=1$을 극소점으로 읽어 $f(3)=36$을 구했다. 변형은 판정 원리($\|f\|$와 수평선의 교점 개수는 봉우리 높이와의 대소로 정해짐)를 유지하고 설정을 바꿨다: 매개변수 a를 이차항 계수 자리에 둔 x^3-3ax^2+b(OP51·OP28)라 두 봉우리 높이가 달라 교점 표가 6·5·4·3·2로 갈라지고, 교점 5개·3개가 각각 작은·큰 봉우리를 가리킨다(OP31). 봉우리 높이의 합 = 극값의 차 $4\|a\|^3$으로 $\|a\|$를 얻은 뒤 네 경우(a의 부호, 어느 쪽 봉우리가 큰지)를 $x=2$로 가른다. 남는 $x=2$는 극점이 아니라 극댓점 -4와 같은 높이의 점이라 원문 설정 줄 '주어진 점이 극점'이 통하지 않는다. 묻는 값은 직선 $y=4$와의 다섯 교점의 x좌표의 합으로, 근과 계수의 관계 값 -6($f=4$의 세 근)에 $f=-4$의 두 근 0(접점, OP54)과 -6을 더한다(OP35). 접점 0은 합에 영향이 없어 함정이 아니고, 실제로 틀리는 길은 $f(x)=-4$ 쪽을 통째로 빠뜨리는 것(-6)과 큰 봉우리를 반대쪽으로 잡는 것(-8)이다. -10·-14는 경로 없는 채움값이다(공차 2, 내림차순). 정답 -12는 원문 답 36과 다르다. (가)·(나)·'$x=2$'는 빼 보기에서 모두 일한다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0120] — M27 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[구조 변경] 설정 교체(②형): 최고차항의 계수가 2인 기함수(두 봉우리 높이 같음) → $f(x)=x^3-3ax^2+b$ (매개변수 a가 이차항 계수 자리, 두 봉우리 높이 다름) · [조건 변경] 직선 $y=-f(1)$과 네 점 → (가) $\|f(x)\|=4$의 실근 5개, (나) 직선 $y=28$과 세 점, 그중 한 점의 x좌표 2 · [구하는 대상 변경] $f(3)$ → 직선 $y=4$와 만나는 다섯 점의 x좌표의 합 -12
오답 설계	$\|f(x)\|=4$를 $f(x)=4$로만 보고 세 근의 합 -6만 쓰면($f(x)=-4$의 근 0, -6을 빠뜨림. 접점 0만 넣어도 -6) -6 / $a=-2$에서 $x=2$를 확인하지 않고 큰 봉우리를 극솟값 쪽($b=-28$)으로 잡으면 $f(x)=x^3+6x^2-28$, $f=4 \rightarrow -4$, 2, $f=-4$의 세 근의 합 -6으로 -8 / -10, -14는 풀이 경로가 없는 채움값(공차 2로 선지를 채움)

서답형 1 (19번)	
원본 출처	부교재 자체 출제 (가장 가까운 원문 D56, 2025학년도 수능 9월 모의평가 19번) — D56
빠른 풀이	$f'(1)=0$에서 $a=3$, $f'(x)=6(x+2)(x-1)$. 극댓값과 극솟값의 차는 $f(-2)-f(1)=27$이므로 극솟값은 $25-27=-2$이고 $b=5$. 실근이 2개인 k는 극댓값과 극솟값이므로 합은 $25+(-2)=23$.
원본 대비	D56(2025 9월 모평 19번: $x=1$에서 극소, 극댓값 28로 $a+b$)을 가장 가까운 유형으로 삼은 자체 서술형이다. DB 서답형_버전은 'D56만으로는 짧아 결합 1(M42)의 k의 합을 붙여야 한다'고 적었고 그 방향을 따랐다: (1) a, b(5점) → (2) 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근이 2개인 k의 합(5점, OP49·OP50 결과 체인). 최고차항의 계수를 2로 두고 극점을 -2, 1로 바꾸었다(원문 -3, 1). GEN1−01−100($x=2$ 극소, 극댓값 85, $a+b=8$)과 겹치지 않게 수치를 골랐고, 극값의 차 27이 정수가 되도록 맞추었다(OP02). 2026−2 중간 서답형1(평균값 정리 꼴)·3회(넓이 최대)·4회(속도) 서1과 다른 소재이며, 배점 5+5와 지시어 '풀이 과정을 쓰시오'는 BRIEF 5회 4번을 따랐다.
난도	원본 하 → 중
변형 포인트	[자체 출제] 원문 D56의 '극소 위치 + 극댓값으로 두 계수 결정'을 2단계 서술형으로. [숫자 변경] $f(x)=x^3+ax^2-9x+b$, $x=1$ 극소, 극댓값 28 → $f(x)=2x^3+ax^2-12x+b$, $x=1$ 극소, 극댓값 25(극점 -3, 1 → -2, 1). [구하는 대상 변경] $a+b$ → (1) a, b (2) $f(x)=k$의 실근이 2개인 k의 합(M42 질문 결합). [형식 변경] 단답 → 소문항 2개 5+5점, 풀이 과정 채점.

서답형 2 (20번)	
원본 출처	부교재 2021학년도 수능 9월 모의평가 나형 30번 — D66
빠른 풀이	(가)의 $f'(x)=0$ 조건으로 세 번째 근은 3보다 크고, 근의 집합이 $x=\frac{a}{2}$에 대하여 대칭이어야 하므로 가운데 근 3이 대칭축: $a=6$, 근 2, 3, 4. $f(6-x)=-f(x)$이므로 $g(x)=\{f(x)\}^2$. f의 값은 p를 빼고 $f(0)=-24$, $f(1)=-6$, $f(7)=60$, $f(8)=120$이므로 (2) -5, (3) $\frac{3600}{144}=25$.
원본 대비	원문 D66은 (가) $f(1)=f(3)=0$, (나) $x\geq 1$에서 $f'(x)=0$의 근 1개로 세 번째 근이 1보다 왼쪽($q=-1$)에 놓이고, $\lvert f(x)f(a-x)\rvert$의 미분가능성으로 근의 집합이 대칭이 되어 $a=2$, 비율 $\frac{g(4a)}{f(0)f(4a)}=105$이다. DB 후보_순위 2(LIVE1−01−143, 배명고 2025 13번: 원문 수치 그대로 $\frac{g(2k)}{f(0)f(4k)}$처럼 g와 f의 입력을 달리함, OP35)를 뼈대로 했고, 같은 문항이 되지 않게 수치와 방향을 함께 바꾸었다: (가) $f(2)=f(3)=0$, '방정식 $f'(x)=0$의 실근 중 3 이하인 것의 개수는 1'(반직선 방향 반전, DB 학교식_예상 1의 OP03)로 세 번째 근이 오른쪽 $r=4$, $a=6$이다. 원문 판정(세 근 대칭 → 가운데 근이 대칭축)은 그대로이고 설정 줄도 그대로인 학교식 서답2다(0−4 예외: 학교식이라 축·d_step 기준 제외, 독립 검토 기록에 학교식_예외 필요). 원문과 달라진 것은 세 번째 근이 놓이는 쪽 하나와 묻는 값(g와 f의 입력이 다름)이다. DB 서답형_버전의 3단계((1) 세 번째 근 범위 (2) a와 근 (3) 비율)를 답만 쓰는 값으로 바꾸어 (1) a 4점(판단이 몰린 단계), (2) p가 약분되는 비 3점, (3) 반사 $f(a-x)$와 절댓값을 따지는 비 3점으로 쪼갰다(독립 검토 지적 반영). 조건 상자는 분담표('원문대로')에 따라 두되, (가)에 근과 $f'(x)=0$ 조건, (나)에 $g(x)$의 미분가능성을 두고 $g(x)$는 첫 문장에서 소개했다(0−7 함수 소개 순서). 원문 상자 문장을 그대로 두면 GEN1−01−141과 골격 0.65로 서답형2 기준(0.60 미만)을 넘는다.
난도	원본 상 → 중상
변형 포인트	[학교식: 숫자·방향 교체 + 단계화] 원문 풀이($f'(x)=0$ 조건으로 세 번째 근의 위치를 정하고, 미분가능성으로 근의 집합이 대칭 → 가운데 근이 대칭축) 유지 · [숫자 변경] $f(1)=f(3)=0$ → $f(2)=f(3)=0$ · [조건 변경: 방향 반전] '$x\geq 1$에서 $f'(x)=0$의 근 1개' → '$f'(x)=0$의 실근 중 3 이하인 것의 개수는 1'(세 번째 근이 왼쪽 -1 → 오른쪽 4, $a=2$ → 6) · [구하는 대상 변경] $\frac{g(4a)}{f(0)f(4a)}$ → (1) a (2) $\frac{f(a+2)}{f(0)}$ (3) $\frac{g(a+1)}{f(0)f(1)}$(LIVE1−01−143처럼 g와 f의 입력을 달리함) · [형식 변경] 단답 → 답만 3단계 4+3+3점